本次四核Vortex选择配置为，4core+4warp+4thread的配置，EX端包括ALU、LSU、FPU、SFU、TCU计算单元，布线后资源（OOC）如下：

Resource	Utilization	Available	Utilization %
CLB	**26031**	**37320**	**69.75**
LUT	136851	298560	45.84
LUTRAM	3875	148320	2.61
FF	153936	597120	25.78
BRAM	180.00	600	30.00
DSP	352	2928	12.02
IO	0	360	0.00
BUFG	16	688	2.33
MMCM	0	8	0.00
PLL	0	16	0.00

每个Core的EX模块均包含五类执行单元。 四个Core采用相同的功能配置，因此每类一级执行单元在整个GPU中各有四个实例。

执行单元	本次配置与功能
ALU	保留整数、逻辑、移位、分支以及整数乘除路径
LSU	保留Load/Store地址、请求和返回处理通路
SFU	保留Warp控制与CSR操作路径
FPU	启用普通32位浮点运算，选择 `FPU_DSP` 后端
TCU	启用 `EXT_TCU_ENABLE` 和 `TCU_DSP`，内部同时保留整数与浮点矩阵执行路径

参数	本次取值	含义
`XLEN_32`	启用	使用RV32架构
`NUM_CLUSTERS`	1	一个Cluster
`NUM_CORES`	4	当前Cluster包含四个Core
`SOCKET_SIZE`	4	四个Core位于同一个Socket
`NUM_WARPS`	4	每个Core有四个Warp
`NUM_THREADS`	4	每个Warp有四个线程
`SIMD_WIDTH`	4	本配置默认执行宽度

参数	本次取值	含义
`ISSUE_WIDTH`	1	本配置采用一级发射宽度参数
ALU/FPU/TCU的`BLOCK_SIZE`	1	每核对应单元各配置一个执行Block
ALU/FPU/TCU的`NUM_LANES`	4	对应执行Block的lane参数为4

TCU验证结果（之前未验证）：

TCU计算格式	矩阵尺寸	SimX结果	RTL结果
INT8输入 → INT32输出	16×16×16	通过	通过
INT8输入 → INT32输出	32×32×64	通过	通过
BF16输入 → FP32输出	16×16×16	通过	通过
BF16输入 → FP32输出	32×32×64	通过	通过
FP16输入 → FP32输出	16×16×16	通过	通过
FP16输入 → FP32输出	32×32×64	通过	**1/1024项超过官方误差阈值**

存储层次采用Socket共享缓存与每核局部存储相结合的配置：

项目	本次取值	作用范围
I-cache	16 KiB	每Socket一份，当前四核共享
D-cache	16 KiB	每Socket一份，当前四核共享
Local memory	16 KiB	每Core一份，四核逻辑容量共64 KiB
Local memory bank数	4	每Core的局部存储配置
`MEM_BLOCK_SIZE`	64字节	内部存储块大小
`PLATFORM_MEMORY_DATA_SIZE`	64字节	内部平台内存数据宽度参数
L2 Cache	关闭	本次未加入该层缓存
L3 Cache	关闭	本次未加入该层缓存